1-서비스-기획-요약

1. 서비스 한 줄 설명

이 서비스는 취침 전에 오늘 수면 질을 미리 예측하고, 필요하면 바로 행동 제안을 제공하며, 기상 후 실제 수면 결과와 사용자 체감을 함께 분석해 다음 예측에 반영하는 개인 맞춤 수면 질 예측 서비스

단순히 아침에 지난 수면 결과를 보여주는 것이 아니라,
잠들기 전에 개입해서 실제 수면을 바꿔보는 것이 핵심

---

2. 왜 하려는 서비스인지

기존 수면 서비스나 Fitbit 수면 리포트는 주로 기상 후 결과를 보여주는 구조

즉 사용자는 수면이 이미 나빠진 뒤에야 상태를 확인하게 됨

하지만 실제로 필요한 것은

- 오늘 수면이 안 좋아질 가능성이 있는지 취침 전에 알 수 있는 것
- 왜 그런지 어느 정도 이해할 수 있는 것
- 지금 당장 바꿀 수 있는 행동을 제안받는 것

이 서비스는 그 지점을 해결하려는 방향

즉,
수면 결과를 사후 확인하는 데서 끝나는 것이 아니라

- 취침 전 예측
- 행동 제안
- 기상 후 사후 분석
- 누적 반영

구조로 이어지는 서비스

---

3. 서비스가 하려는 핵심 일

이 서비스가 하려는 일은 크게 3개

3-1. 취침 전 예측

취침 전에 사용자의 현재 상태와 환경을 보고
오늘 수면 질이 어떨 것 같은지 예측

3-2. 행동 제안

수면 질이 좋지 않을 가능성이 보이면
현재 문제 요인 1~2개와 바로 바꿀 수 있는 행동 1개를 함께 제안

3-3. 기상 후 사후 분석

실제 수면 결과와 사용자의 주관 만족도를 받아서
왜 그런 결과가 나왔는지 분석하고,
그 결과를 누적해서 다음 예측에 반영

즉 구조는

취침 전 예측 → 기상 후 분석 → 누적 반영 → 다음 예측 개선

이 흐름으로 이해하면 됨

---

4. 어떤 데이터를 보는 서비스인지

이 서비스는 한 종류의 데이터만 보는 것이 아니라,
여러 데이터를 같은 시간 흐름 안에서 같이 보고 해석하는 구조

4-1. Fitbit 데이터

- 심박 시계열
- 안정시 심박수
- 걸음 수 시계열
- 칼로리 시계열
- 수면 요약
- 수면 단계

4-2. 환경 데이터

- 온도
- 습도
- 실내 가스 변화 지표
- 가스/공기질 지표값

4-3. 사용자 입력 데이터

- 기상 후 주관적 수면 만족도 점수(0~100)

4-4. 내부 생성 데이터

- Sleep Score
- 취침 전 예측 결과
- 기상 후 사후 분석 결과
- A(누적 패턴 데이터)
- 예측 시점 feature snapshot

핵심은 이 데이터를 각각 따로 보는 것이 아니라,
같은 시간 흐름 안에서 같이 보고 해석하는 것

---

5. 수면 질 평가는 어떻게 이루어지는지

이 서비스는 수면 질을 사용자 만족도 하나로만 평가하지 않음

기본적으로는 Fitbit 데이터 기반으로
우리 서비스가 100점 만점 Sleep Score를 계산하는 구조

5-1. Sleep Score 계산 기준

Fitbit Sleep Score 개념을 참고하여 아래 3축으로 계산

- Time asleep: 50점
- Deep & REM: 25점
- Restoration: 25점

즉 총 100점 만점 구조

5-2. 사용자 만족도 점수의 역할

사용자가 기상 후 입력하는 0~100 점수는
오늘 점수를 직접 결정하는 값이라기보다,
자동 계산 점수와 실제 체감의 차이를 확인하는 개인화 보정 신호 역할

초기에는 자동 Sleep Score가 중심

이후 데이터가 누적되면 사용자 체감과의 차이를 A(누적 패턴 데이터)에 반영하여,
점수가 점차 해당 사용자에게 맞게 보정되는 구조

즉,
처음에는 일반 기준에 가까운 점수

나중에는 사용자 맞춤 수면 질 점수로 발전하는 구조

---

6. 서비스가 처음부터 완성형 예측을 하는 것은 아님

이 서비스는 처음부터 완전히 정확한 예측을 바로 해내는 구조라기보다,
데이터가 쌓일수록 점점 예측이 정교해지는 구조로 보는 것이 맞음

초기에는

- 개인 누적 데이터 부족
- 사용자별 기준선 부족
- 규칙 기반 판단 근거 부족

상태라서 예측이 다소 약할 수 있음

이 단계에서는

- Moving Window Statistics로 최근 패턴 요약
- Rule-based로 1차 판단
- SLM으로 예측/설명 보조

구조를 사용

데이터가 누적되면

- A(누적 패턴 데이터) 품질 향상
- 반복 조건 정리
- rule-based 비중 확대
- SLM은 설명과 해석 중심 역할 강화

방향으로 가는 구조

즉 이 서비스는
처음에는 유연하게 해석하고,
나중에는 점점 설명 가능하고 안정적인 예측으로 가는 방식

---

7. 사용자에게 어떤 식으로 보여줄지

결과는 복잡한 분석 리포트보다
사용자가 바로 이해하고 행동할 수 있는 형태가 중요

기본 방향은 아래와 같음

7-1. 취침 전

- 오늘 수면 질 예측 결과
- 현재 위험 요인 1~2개
- 바로 할 수 있는 행동 제안 1개

예시

오늘은 수면 질이 낮아질 것 같아요.
실내 가스 변화 지표가 높고 취침 전 심박이 평소보다 높아요.
잠들기 전에 환기를 하고, 바로 눕기 전 잠깐 안정하는 게 좋을 것 같아요.

7-2. 기상 후

- 실제 수면 결과 요약
- 대표 Sleep Score 1개
- 주요 원인 1개 + 보조 원인 1개
- 설명형 피드백

예시

어젯밤 수면 질 점수는 72점이었어요.
주요 원인은 높은 실내 가스 지표였고, 보조 원인은 취침 전 높은 심박이었을 가능성이 있어요.
데이터상으로는 수면 흐름이 비교적 안정적이었지만, 사용자는 실제로는 수면 질이 더 낮게 느껴졌어요.
이 차이는 다음 분석에 반영할게요.

중요한 점은

- 사용자에게는 대표 점수 1개만 중심으로 보여주고
- 사용자 입력 점수는 내부적으로 저장
- 자동 점수와 체감 차이가 있으면 설명 문장으로 보여주는 구조

즉,
점수 2개를 크게 병렬로 보여주는 것이 아니라,
점수는 하나로 단순화하고
체감 차이는 개인화의 단서로 설명하는 방식

---

8. AWS를 사용하는 전체 처리 구조

이 서비스는 과제 조건상 AWS를 사용하는 구조를 전제로 함

전체 역할 분리는 아래처럼 정리

8-1. RPi

- Fitbit API 호출
- 환경 센서 수집
- 수집 데이터 업로드

8-2. AWS IoT Core

- 센서 데이터 / 장치 상태 수신
- 이벤트 기반 처리 연결

8-3. S3

- Fitbit raw JSON 저장
- 센서 raw 데이터 저장
- 처리 결과 백업
- 장기 누적 데이터 저장

8-4. Lambda

- raw 데이터 정규화
- 수면 구간 분할
- Moving Window Statistics 계산
- Sleep Score 계산
- Rule-based 1차 판단
- A 갱신 계산

8-5. EC2 + FastAPI + SLM

- 통계 기반 / 규칙 기반 결과 해석
- 설명형 피드백 생성
- 초기에는 예측 보조 역할도 가능

8-6. API Gateway + 대시보드

- 사용자 결과 조회
- 만족도 입력
- 수면 점수 / 원인 / 피드백 표시

즉,
수집은 RPi,
저장과 이벤트 처리는 AWS,
1차 판단은 Lambda,
설명 생성은 EC2 기반 SLM
구조로 이해하면 됨

---

9. 서비스 전체 흐름

이 서비스의 전체 흐름은 아래처럼 이해하면 됨

1. 낮부터 Fitbit 데이터와 환경 데이터가 누적
2. 사용자가 취침 전에 웹 대시보드에서 버튼을 눌러 예측 요청
3. 시스템이 취침 전 1시간 데이터 + 최근 N일 누적 데이터로 예측 수행
4. 현재 위험 요인과 행동 제안 제공
5. 밤 동안 실제 수면 데이터와 환경 데이터가 기록
6. 기상 후 실제 수면 결과와 사용자 만족도 확보
7. 사후 분석 수행
8. Sleep Score와 체감 차이 반영
9. A(누적 패턴 데이터) 갱신
10. 다음 취침 전 예측에 다시 반영

즉 한 번 예측하고 끝나는 구조가 아니라,
매일의 결과가 다음 판단에 영향을 주는 순환 구조

---

10. 이 서비스의 핵심 가치

이 서비스의 핵심 가치는 크게 3개

10-1. 사후 확인이 아니라 사전 개입

어젯밤 결과를 보여주는 데서 끝나는 것이 아니라,
잠들기 전에 개입해서 실제 수면을 바꿔보려는 구조

10-2. 자동 점수와 사용자 체감의 연결

자동 계산 점수만 보여주는 것이 아니라,
사용자 체감과의 차이를 누적하여 점점 더 개인 맞춤 평가로 가는 구조

10-3. 순환형 개인화

취침 전 예측 → 기상 후 분석 → A 갱신 → 다음 예측 반영
구조를 반복하면서 서비스가 점점 사용자에게 맞게 변하는 것